

Рецензия на рукопись

Исследование нестационарных и неоднородных динамических систем

Авторы: Иван Ильин, Кирилл Семкин, Александр Терентьев, Вадим Стрижов

Список ошибок, недочетов, замечаний:

Аннотация

- Следует расширить аннотацию, указав не только цель, но и ключевые результаты работы.
- Рекомендуется убрать тавтологию и объединить предложения 3 и 4 для более плавного и логичного изложения.
- Привести ключевые слова на русском языке или перевести аннотацию целиком на английский язык.

Введение

- В строке 5 рекомендуется привести несколько подходов к восстановлению состояний с кратким описанием.
- Уточнить формулировку предложения на строках 13–14 о недостатках существующего подхода.

Постановка задачи

- В формуле (5) желательно ввести обозначения более явно — особенно параметризованную динамику $v_\theta(t)$.
- Не указано, каким образом осуществляется оптимизация параметра θ .

Общие замечания по математическому аппарату

- Необходимо пояснить, какие архитектуры моделей используются для аппроксимации функций f и g_θ .
- Не представлено описание модели $f(\mathbf{X}(t), \mathbf{w}(t))$.

Метод

- Уточнить, каким образом параметризуется $v_\theta(t)$ — нейросеть, полином и т.п.
- Расписать роль и структуру $h(t)$ в строке 3 алгоритма.
- Добавить примечания о численных аспектах обучения (например, используемый оптимизатор).

Экспериментальная часть (отсутствует)

- Не представлены визуализации или численные результаты экспериментов.
- Не описано, как обрабатывались датасеты Run or Walk и The Weather Dataset.
- Не указаны используемые метрики.

Заключение (отсутствует)

- Следует добавить раздел с выводами и обсуждением результатов.
- Указать направления возможных будущих исследований.

Замечания о работе в целом

- Текст требует структурной доработки и расширения описаний.
- Необходимо оформить библиографию через **bib** и сделать ссылки на источники в тексте.
- Добавить разделы: “Related Work”, “Experiments”, “Conclusion”.

Итог

В статье представлен актуальный подход к исследованию динамических систем с использованием NeuralODE. Работа имеет потенциал, однако требует существенной доработки: необходимо дополнить аннотацию, структурировать разделы, представить результаты экспериментов. После устранения замечаний статья может быть рекомендована к публикации.

Рецензент: Астахов А. М.